

TP — Distinguer pression et force pressante

Première Bac Pro — Chapitre 10 — Manuel Delagrave

Version courte. Durée : 1 h.

Objectifs

- Vérifier expérimentalement la loi de Boyle-Mariotte sur un gaz.
- Mesurer la pression d'un liquide à différentes profondeurs.
- Comparer le comportement d'un gaz et d'un liquide.

Partie 1 — Loi de Boyle-Mariotte (gaz)

Rappel de cours

À température constante, pour une quantité donnée de gaz, le produit de la pression P par le volume V est constant :

$$P \times V = \text{constante}$$

Matériel

- Ordinateur avec navigateur internet.
- Simulation PhET « Propriétés des gaz ».

Adresse : https://phet.colorado.edu/sims/html/gas-properties/latest/gas-properties_fr.html

Protocole

1. Lance la simulation Propriétés des gaz : Gaz parfait
2. Sélectionne les degrés Celcius au lieu de Kelvin
3. Clique sur particules pour injecter environ 50 lourdes et 50 légères.
4. Dans le panneau de droite « Grandeur constante », coche « Température constante (T) ».
5. Coche « largeur »
6. Note la largeur L (en nm) et la pression P (en atm). C'est ta mesure n° 1.
7. Déplace la paroi gauche pour réduire la largeur. Note L et P à chaque fois.
8. Fais 5 mesures à des largeurs différentes dans la plage des valeurs possibles.

Remarque

La simulation affiche la largeur L et non le volume V . Comme la hauteur et la profondeur de la boîte sont fixes, V est proportionnel à L . Vérifier $P \times L$ constant revient à vérifier $P \times V$ constant.

Tableau de mesures

Mesure n°	Largeur L (nm)	Pression P (atm)	$P \times L$ (atm·nm)
1			
2			
3			
4			
5			

Questions d'interprétation

1. Que devient la pression P quand on diminue la largeur L de la boîte ?

2. Calcule le produit $P \times L$ pour chaque mesure et complète la dernière colonne.

3. Compare les valeurs de $P \times L$ d'une mesure à l'autre. Que peut-on en dire ?

4. La loi de Boyle-Mariotte est-elle vérifiée par tes mesures ? Justifie.

Conclusion (à compléter)

À température constante, pour une quantité donnée de gaz, le produit de la pression et du volume est

C'est la loi de

Partie 2 — Pression dans un liquide

Rappel de cours

Dans un liquide au repos, la pression augmente avec la profondeur. À la surface, la pression vaut environ 1 bar (pression atmosphérique).

Matériel

- Ordinateur avec navigateur internet.
- Simulation PhET « Sous Pression ».

Adresse : https://phet.colorado.edu/sims/html/under-pressure/latest/under-pressure_fr.html

Protocole

1. Lance la simulation. Choisis le premier onglet (« Le bassin »).
2. Règle les unités sur « kPa » si nécessaire. Sélectionne « Eau ». Coche Grille.
3. Remplis le bassin d'eau
4. Place plusieurs manomètres à différentes profondeurs dans le liquide : surface, 1 m, 2 m, 3 m. Note les valeurs.
5. Reviens à 2 m de profondeur et change de fluide (essence, miel). Note la pression à chaque fois.

Tableau 1 — Pression dans l'eau

Profondeur h (m)	Pression P (kPa)
0 (surface)	
1	
2	
3	

Tableau 2 — Comparaison de fluides à h = 2 m

Fluide	Pression P à 2 m (kPa)
Eau	
Essence	
Miel	

Questions d'interprétation

1. Comment évolue la pression P quand la profondeur h augmente dans l'eau ?
2. Quelle est la pression à la surface ($h = 0$ m) ? À quoi correspond-elle ?
3. À 2 m de profondeur, classe les trois fluides du moins dense au plus dense d'après les pressions mesurées.

Conclusion (à compléter)

Dans un liquide au repos, la pression augmente avec la
Elle dépend aussi de la du fluide.

Bilan

Pour un gaz à température constante : la pression et le volume sont liés par la loi de Boyle-Mariotte ($P \times V = \text{constante}$).

Pour un liquide au repos : la pression dépend de la profondeur et de la densité du fluide.

Dans les deux cas, la pression est une force pressante par unité de surface : **$p = F / S$** .

Sources

- PhET Interactive Simulations, Université du Colorado Boulder — <https://phet.colorado.edu>
- Manuel Delagrave, Sciences Physiques et Chimiques 1re Bac Pro, chapitre 10 (édition 2025).